

广东金融学院

数据科学与大数据技术专业本科人才培养方案

专 业 类：计算机类

学科门类：工学

专业名称：数据科学与大数据技术

专业代码：080910T

(2024 版)

一、专业培养目标

一、培养目标

为适应国家大数据战略需求，支撑新一代人工智能产业高质量发展，助力广东金融强省以及大湾区经济建设，学院坚持以“学生中心、产出导向、持续改进”教育理念为指导，以新工科内涵建设为引领，立足金融经济专业领域，以及大数据与人工智能关键技术，促进跨行业融合创新，推动人才培养、技术创新、科技服务、创新创业等与新一代人工智能产业深度融合；学院持续深化人才培养模式改革，促进教育链、人才链与新一代人工智能产业链、创新链有机衔接，致力于打造金融经济领域，与人工智能、大数据领域复合创新型人才培养基地、技术创新高地、应用成果转化基地以及大学生创新创业的摇篮，大力培养符合国家战略需求及新一代人工智能和大数据产业发展需要的复合创新型人才。通过数据科学与大数据技术专业的建设，全面提高学院服务行业需求和区域经济社会发展的创新驱动能力。

本专业面向大数据产业相关领域，坚持“数据+产业”的发展思路，培养有道德、会思考、善沟通，掌握数据科学理论、数据处理与分析方法及现代化信息处理技术，具有国际视野、良好职业素养，具备较强业务知识与数据分析实践能力、终身学习能力及项目组织能力，毕业后能从事互联网金融、金融科技、大数据产业相关领域的管理、数据分析等岗位的应用型人才。

学生毕业五年左右，预期能够实现以下目标：

目标 1 工程知识与问题分析：能够应用数学、自然科学和数据科学的基础原理，识别、表达、并通过文献研究分析经济金融中复杂大数据工程问题，以获得有效结论。

目标 2 现代工具运用与解决方案设计：开发，选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，能够设计对经济金融中大数据工程问

题的解决方案，包括满足特定需求的数据采集、存储、分析中工程实施流程或方案设计，设计满足特定需求的软硬件系统、模块或算法流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

目标 3 数据工程与社会实践：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，能够基于计算机相关背景知识进行合理分析，评价大数据工程实践和经济金融中复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

目标 4 团队协作与合作沟通：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。能够就复杂大数据工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通、交流和撰写文档。

目标 5 职业规范与终身学习：具备人文社会科学素养、社会责任感，能够在大数据工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

二、毕业要求

毕业要求1（工程知识）：能够运用数学、自然科学、工程基础和大数据专业知识，面向大数据领域工程问题建立恰当的模型，应用大数据专业知识及数学建模方法推演、分析和评价相关模型对应求解方案的优劣。

毕业要求2（问题分析）：掌握数学、自然科学和工程科学的基本原理和方法，能够对大数据相关应用领域中的复杂工程问题进行识别和表达，通过文献研究等途径进行分析，获得有效结论。

毕业要求3（设计/开发解决方案）：能够提出复杂数据系统解决方案，设计并实现满足特定需求的大数据系统，并能够在设计中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。

毕业要求4（研究能力）：能够基于数据科学原理并采用专业科学方法对复杂计算系统问题进行研究，设计和开展实验，有效获取实验数据并进行分析综合，得到合理有效的结论。

毕业要求5（使用现代工具）：能针对数据科学与大数据技术相关应用领域中的复杂工程问题，选择、使用与开发恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具进行模拟、仿真与预测，在实践过程中分析工具的局限性。

毕业要求6（工程与社会）：能基于数据工程的背景知识对相关应用领域的复杂工程问题进行分析，评价解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，具有信息安全与知识产权保护等法律意识，并理解应承担的责任。

毕业要求7（环境和可持续发展）：具有环境保护和可持续发展意识，了解环境保护相关法律法规，能够理解和评价大数据相关应用领域的工程实践对环境和社会可持续发展的影响。

毕业要求8（职业规范）：树立正确的人生观、价值观和世界观，了解中国国情，维护国家利益，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够在数据工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，履行数据工程师的社会责任。

毕业要求9（个人和团队）：具有较强的团队合作意识与组织管理能力，能与其他成员共享信息、协调合作，并能正确理解团队中个体、团队成员以及负责人的角色，承担其责任与义务。

毕业要求10（沟通能力）：能就数据科学与大数据技术相关应用领域中的复杂工程问题与同行及社会公众进行有效地沟通和交流；能够理解并撰写报告和设计文稿，进行陈述发言、清晰表达和答辩；能阅读、翻译大数据相关的外文资料；具有一定的国际视野，能进行跨文化沟通和交流。

毕业要求11（数据项目管理）：理解并掌握数据工程管理原理与经济决策方法，并在多学科环境中能将管理原理、经济决策应用于数据科学与大数据技术相关应用领域。

毕业要求12（终身学习）：能追踪数据科学相关应用领域的发展动态，具有自主学习和终身学习的意识，能采用合适的方法进行学习，有不断学习和适应发展的能力。

三、课程模块

附表一 课程模块设置

课程模块	课程性质	学分数	编制备注
通识教育课程	必修	36	未包含思政课社会实践 3 学分
	选修	6	通识教育选修课包括文化自信力(含艺术类)、思维决策力、协作领导力、科创融合力、人生知觉力等课程模块。其中, 艺术类课程必须修读 2 学分。
学科基础课程	必修	38	
专业课程	必修	36	
	选修	18	
拓展教育课程	选修	8	要求每个学生至少修读 1 门跨学科门类(专业)选修课。
实践课程	必修	20	
必修课小计		125	
选修课+第二课堂小计		37	
合计		162	

四、专业核心课程

本专业区别于其他专业的最为重要、最为核心的课程 5-8 门。

数据科学与大数据技术专业秉承学校高素质人才培养定位,以统计学、数学和计算机科学为基础,以“新工科”教育理念为指导,瞄准国家大数据战略需求和粤港澳大湾区对大数据人才的需求,与工业互联、经济金融等领域深度融合,形成了人工智能、互联网大数据、金融大数据和经济大数据四个特色鲜明的应用方向。正逐步形成如下办学特色:(1)强调校企深度融合,对标产业人才需求;(2)注重复杂工程问题能力培养,增进学科交叉,贯彻基于产出(OBE)的工程教育理念;(3)强化创新创业和学科竞赛,建设创新型人才培养体系,培养高素质大数据专业技术人才。最为核心的课程为:数据科学导论、Python 程序设计、数据库原理与应用、数据挖掘、算法分析与设计、数据采集与预处理、NOSQL

数据库、Python 金融数据分析。

五、支撑关系

(1) 本专业毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵

附表二 毕业要求与培养目标的支撑关系

毕业要求	培养目标 1 (工程知识与问题分析)	培养目标 2 (现代工具运用与解决方案设计)	培养目标 3 (数据工程与社会实践)	培养目标 4 (团队协作与合作沟通)	培养目标 5 (职业规范与终身学习)
毕业要求 1 (工程知识)	H	H			H
毕业要求 2 (问题分析)	H	H	H		
毕业要求 3 (设计/开发解决方案)		H	H	M	M
毕业要求 4 (研究能力)		H	H	H	M
毕业要求 5 (使用现代工具)	M	H	H		
毕业要求 6 (工程与社会)	H			M	H
毕业要求 7 (环境和可持续发展)	H		M		H
毕业要求 8 (职业规范)			M	M	H
毕业要求 9 (个人和团队)			M	H	M
毕业要求 10 (沟通能力)			M	H	M
毕业要求 11 (数据项目管理)	M		H	M	
毕业要求 12 (终身学习)		M		M	H

(2) 本专业毕业要求与课程体系关联矩阵

附表三 毕业要求与课程体系关联矩阵图

课程类别	课程名称	毕业要求1 (工程知识)	毕业要求2 (问题分析)	毕业要求3 (设计/开发解决方案)	毕业要求4 (研究能力)	毕业要求5 (使用现代工具)	毕业要求6 (工程与社会)	毕业要求7 (环境和可持续发展)	毕业要求8 (职业规范)	毕业要求9 (个人和团队)	毕业要求10 (沟通能力)	毕业要求11 (数据项目管理)	毕业要求12 (终身学习)

通识教育课程	思想道德与法治		M		M	H	L		M	M	L	M	H
	中国近现代史纲要					H	L	M	H	M		M	H
	马克思主义基本原理		M		M	H		M	H	H		H	H
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论		M		M	H	M	M	H	M		H	H
	中国共产党党史					H	L	M		H		M	H
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论		M		M	H	M	M	M	H	M	M	H
	形势与政策		M		M	H	M	M	M	M		M	H
	军事理论		M		L	H		M	M	M	M		H
	国家安全教育		M			M		M	H	M	H		H
	大学英语 I					H		H	M		M	L	
	大学英语 II					H		H	M		H	M	M
	大学英语 III					H	H	H	H	M	H	M	M
	程序设计基础	M	M	H	H	H		H	H	M		M	M
	体育 I					H		H			M	L	M
	体育 II					H		H			M	L	M
	大学生心理健康教育					H		H	M		H	M	
	创新创业基础							M	H	H	H	M	M
	大学生就业指导					H			H	M	H	M	H
	金融文化专题					H	H	L	M	M	M	M	H
学科基础课程	高等数学 I	M	H	L	M	L	M						H
	线性代数 B	M	H	L	M		M						H
	计算机导论		M	M	H	H	H						H
	高等数学 II	M	H	L	L		H						H
	Java 程序设计	M	M	H	H	H	H			M		M	M
	概率论与数理统计	M	H	L	M		H						M
	数据结构	M	H	H	H	H		H		M		M	M
	数据库原理与应用	H		H		M	M			M		H	M
	大学物理	H	H	L	L	L	M						M
	专业导论	M	M	M	M	M	H		H		M		H
	离散数学	M	M	M	L	M							M

专业 必修 课程	操作系统	H	H	M	M	M	M		M				M
	数据采集和预 处理	M	M	H	M	H	H		H			H	M
	算法分析与设计	H	H	H	H	H	H		H			M	M
	Hadoop 架构	H	H	H	H	H	H		M			H	M
	NoSQL 数据库	H	H	H	H	H	H		M			H	M
	软件项目管理	M	M	H	H	M	H		M			M	M
	数据挖掘	H	H	H	H	H	M		M			M	M

六、学制与授予学位

1. 学制：标准学制 4 年，实行弹性学制，允许学生 3-6 年内毕业（含 6 年）
2. 授予学位：工学学士学位
3. 毕业最低学分为 162 学分，其中第一课堂 157 学分，第二课堂 5 学分。
学分结构符合人才培养方案要求。

七、教学质量保障

1、教学过程质量保障措施。

（1）明确教学目标与定位。清晰界定数据科学与大数据专业的培养目标和定位，确保教学内容与行业需求紧密对接。设定明确的学生能力指标，包括金融知识、专业技术能力、沟通协同能力等。

（2）优化课程设置。课程设置应全面覆盖数据科学与大数据专业的基础理论、实践应用和行业前沿知识。引入跨学科的课程，如金融数据分析、计算机科学、机器学习等，培养学生的综合素养。

（3）强化实践教学。加大实践教学的比重，包括案例分析、模拟操作、实习实训等。与计算机相关企业建立合作关系，为学生提供实习机会，增强实际操作能力。

（4）建设师资队伍。加强教师培训和交流，提高教师的专业水平和教学质量。鼓励教师和学生进行创新性研究和实践活动，推动专业不断发展。不断更新教学方法与手段。采用项目式、案例式等教学方法，激发学生的学习兴趣 and 主动性。利用信息技术手段，如在线教育平台、模拟软件等，提升教学效果。

（5）完善质量监控体系。设立教学质量评估机制，定期对课程、教师、学

生等进行全面评估。鼓励学生参与教学评价,及时了解学生对教学的反馈和建议。根据教学质量评估结果和行业需求变化,及时调整教学内容和方法。

(6) 加强行业合作与交流与数字产业企业、行业协会等建立合作关系,共同开展教学、科研等活动。邀请业界专家参与教学,为学生提供行业前沿知识和实践经验。

2、专业修学方式和专业要求

(1) 专业必修课及其对应的学分,是本专业必修的课程和必修取得的相应学分,要求全部修完,考试不及格或成绩不理想者可以按有关规定重修。

(2) 专业选修学分可在所附专业的专业选修课程内选修若干课程,以达到本专业学分要求。

(3) 选修任何一门课程,都须注意该课程的修学条件。若不满足该课程的修学条件而又要修学该课程,需征得该课程任课老师的认可和院系的批准。

(4) 只有取得或者即将取得本专业要求的所有学分,符合广东金融学院学位授予条例有关规定的,才能申请本专业的学位答辩。

(5) 只有取得本专业要求的所有学分,并通过本专业的学位答辩,才能获得本专业认可的学士学位。

(6) 学校统一开出辅修专业,建议学生根据学习情况和将来发展选择辅修。

(7) 专业分流时间原则上为第三学期。

3、辅修专业的修读方式

辅修专业是指学生在主修专业之外可以申请学习的另外一个专业,修够要求学分,可以获得学校颁发的辅修专业证书。原则上,主修专业之外的其他同等专业都可以作为辅修专业。申请辅修专业的程序见《广东金融学院辅修专业实施细则》。

八、毕业总学分、总学时及课程结构比例

附表四 毕业总学分、总学时及课程结构比例

	课程性质	课程类别	学分	比例%	学时				
					总数	理论	实验	实践	集中实践(周数)
分配与毕业学分要求	必修	通识教育必修课程	39	24.1%	720	460	196	64	
		学科基础课程	38	23.5%	608	528	80		
		专业必修课程	36	22.2%	576	208	122		
		实践课程	17	10.5%	32				23
	选修	通识教育选修课程	6	3.7%	96			96	
		专业选修课程	15	9.3%	288	144	144		
		拓展教育课程	6	3.7%	128	64	64		
	第二课堂		5	3.1%	80			80	
	专业毕业要求		162		2528	1404	606	240	23
	选修与实践统计		选修课比例	16.7%			实践环节比例	33.47%	

九、各学期学分统计表

附表五 各学期学分统计表

课程模块	学年、学期学分分配							
	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年	
	一	二	三	四	五	六	七	八
通识教育必修课程	13	7	7	6	3	2	0	1
通识教育选修课程	0	2	2	2				
学科基础课程	9	10	12	6				
专业必修课程	3	8	8	10	4	4		
专业选修课程	0	0	0	4	10	4		
拓展教育课程	0	0	0		6	2		
实践课程	2	2	0	1	0	0	2	5
合 计	27	29	29	29	23	12	3	6

十、专业课程设置及教学进程表

附表六 专业课程设置及教学进程表

课程类别	课程性质	课程代码	课程名称	学分				学时				修读学期	考核方式	先修课程	开课单位	备注
				总学分	理论	实验	实践	总学时	理论	实验	实践					
通识教育课程	必修	165011001	思想道德与法治	3	3			48	48			1	考试		马克思主义学院	
		165011002	中国近现代史纲要	3	2		1	48	32		16	2	考试	思想道德与法治	马克思主义学院	实践学分由马克思主义学院与团委共同完成
		165011003	马克思主义基本原理	3	3			48	48			3	考试	中国近代史纲要	马克思主义学院	
		165011004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	2		1	48	32		16	4	考试	马克思主义基本原理	马克思主义学院	实践学分由马克思主义学院与团委共同完成
		165011005	中国共产党党史	2	2			32	32			4	考试	马克思主义基本原理	马克思主义学院	
		165011006	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	3			48	48			5	考试	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	马克思主义学院	
		165011007	形势与政策	2	1		1	64	32		32	1-8	考试		马克思主义学院	实践学分由马克思主义学院与团委共同完成
		164011005	军事理论	2	2			32	32			2	考试		创业教育学院	
		164011008	国家安全教育	1	1			16	16			2	考查		创业教育学院	
		159111001	大学英语 I	2	2			32	32			1	考试		外国语言与文化学院	
		159111002	大学英语 II	2	2			32	32			2	考试		外国语言与文化学院	
		159111003	大学英语 III	2		2		32		32		3	考试		外国语言与文化学院	
		166011001	体育 I	2			2	64			64	1-2	考试		体育教研部	
		166011002	体育 II	2			2	64			64	3-4	考试		体育教研部	

		164011001	大学生心理健康教育	2	2			32	32			1	考试		创业教育学院	
		164011004	创新创业基础	1	1			16	16			3	考查		创业教育学院	
		164011006	大学生就业指导	1	1			16	16			6	考查		创业教育学院	
		108011001	金融文化专题	1	0.5		0.5	16	8		8	1	考查		虚拟教研室（支持单位：马克思主义学院、就业研究院）	
		173311002	数据科学导论	2	2			32		32		1	考试		大数据与人工智能学院	
通识必修课小计				39				720								
通识教育课程	选修															
通识选修课小计				6				96								
学科基础课程	必修	161121018	高等数学 I	5	5			80	80			1	考试		金融数学与统计学院	
		161121019	高等数学 II	6	6			96	96			2	考试	高等数学 I	金融数学与统计学院	
		161121026	概率论与数理统计	5	5			80	80			3	考试	高等数学 I, 高等数学 II	金融数学与统计学院	
		161121022	线性代数 B	3	3			48	48			4	考试	高等数学 I, 高等数学 II	金融数学与统计学院	
		173121008	离散数学	4	4			64	64			4	考试	高等数学 I, 高等数学 II	大数据与人工智能学院	
		173121110	程序设计基础	4	2	2		64	32	32		1	考试	数据科学导论	大数据与人工智能学院	
		173121005	数据结构	3	2	1		48	32	16		3	考试	程序设计基础	大数据与人工智能学院	
		173121007	数据库原理与应用	4	2	2		64	32	32		3	考试	程序设计基础	大数据与人工智能学院	
		173121010	大学物理	4	4			64	64			2	考试	高等数学 II	大数据与人工智能学院	
学科基础课小计				38				608								
专业课程	必修	108031001	专业导论	1	1			16	16			1	考查		大数据与人工智能学院	
		173131003	操作系统	2	2			32	32			3	考试	数据科学导论	大数据与人工智能学院	
		173231013	算法分析与设计	3	2	1		48	32	16		4	考试	数据结构	大数据与人工智能学院	
		173331010	大数据工具应用	2		2		32		32		1	考查	数据科学导论	大数据与人工智能学院	
		173331002	数据采集与预处理	2		2		32		32		4	考试	程序设计基础	大数据与人工智能学院	
		173231001	Java 程序设计	4	2	2		64	32	32		2	考试	程序设计基础	大数据与人工智能学院	
		173331003	Python 程序设计	4	2	2		64	32	32		2	考试	程序设计基础	大数据与人工智能学院	

		173331004	Hadoop 架构	4	2	2		64	32	32		6	考试	数据结构、数据库原理与应用	大数据与人工智能学院	
		173131006	软件项目管理	2	2			32	32			3	考试	数据科学导论	大数据与人工智能学院	
		173331005	Python 金融数据分析	2		2		32		32		5	考查	程序设计基础	大数据与人工智能学院	
		173331006	Python 多元统计分析	4	2	2		64	32	32		3	考试	程序设计基础	大数据与人工智能学院	
		173131007	数据挖掘	4	2	2		64	32	32		4	考试	数据结构	大数据与人工智能学院	
		173331007	NoSQL 数据库	2		2		32		32		5	考试	数据库原理与应用	大数据与人工智能学院	
专业必修课小计				36				576								
专业课程	选修（需15 学分）	173332020	人工智能	2	2			32		32		4	考试	数据科学导论	大数据与人工智能学院	
		173332002	鸿蒙操作系统	3	2	1		48	32	16		5	考查	操作系统	大数据与人工智能学院	
		173332003	量化投资	2		2		32		32		5	考试	Python 多元统计分析	大数据与人工智能学院	
		173132004	大型数据库应用	3		3		48		48		6	考查	数据库原理与应用	大数据与人工智能学院	
		173332004	Python 数据分析实践	2		2		32		32		5	考查	Python 程序设计	大数据与人工智能学院	
		173332005	Python 数据可视化	2		2		32		32		4	考查	Python 程序设计	大数据与人工智能学院	
		173332006	信息安全技术	3	2	1		48	32	16		5	考查	数据库原理与应用	大数据与人工智能学院	限选课程
		173332007	计算机网络	4	2	2		64	32	32		6	考查	高等数学、数据科学导论	大数据与人工智能学院	
		173132007	深度学习	4	2	2		64	32	32		5	考试	算法分析与设计	大数据与人工智能学院	
		173332008	Spark 应用	2		2		32		32		6	考查	Python 程序设计	大数据与人工智能学院	
专业选修课小计				15				240								
拓展教育课程	选修（需6 学分）	173342001	大数据专业英语	2	2			32	32			7	考试	大学英语 I、II、III	大数据与人工智能学院	
		173342002	金融计量经济学 (Python)	2		2		32		32		4	考查	概率论与数理统计	大数据与人工智能学院	
		173342003	大模型应用开发 (ChatGPT)	2		2		32		32		6	考查	Python 程序设计	大数据与人工智能学院	
		173342004	金融科技前沿	2	2			32	32			5	考试	金融文化专题	大数据与人工智能学院	
		173342005	互联网金融综合业务	2		2		32		32		5	考查	Python 金融数据分析	大数据与人工智能学院	
		173342006	应用时间序列分析	2		2		32		32		5	考查	概率论与数理统计	大数据与人工智能学院	
拓展教育课小计				6				128								

实践课程	必修	164051001	军事技能	2			2	32			32	1	考查		创业教育学院	
		108051003	专业实习	1			1	16			16	4	考查			
		108051002	毕业实习	4			4	64			64	8	考查			
		108051001	毕业设计	8			8	108			108	7-8	考查			
		171011001	劳动教育	2	1		1	32	16		16	2	考查		团委	
		171051002	第二课堂	5			5					1-7	考查		团委	
实践课小计			22			252										
总计			162			2528										

十一、专业课程体系拓扑图

